캡스톤디자인 프로젝트 제안서

3DGS 기반

모듈형 디지털 트윈 구축 플랫폼

Modular Digital Twin Construction Platform based on 3D Gaussian Splatting

팀명	알이즈웰 (6조)
프로젝트 기간	2025.03.16 ~ 2025.06.04
산업체 멘토	최완호 대표님 (DiblAT)
지도교수	양효식, 임태진 교수님
팀 구성	이규민(팀장), 박재훈, 김재환, 조성준

팀 소개

 이규민 팀장 학과 컴퓨터공학과 학번 21011650	 박재훈 팀원 학과 소프트웨어학과 학번 20011774
 김재환 팀원 학과 소프트웨어학과 학번 21011750	 조성준 팀원 학과 컴퓨터공학과 학번 19011445

1. 개발 배경 및 중요성

디지털 트윈(Digital Twin)은 현실 세계의 물리적 공간을 가상 세계에 동일하게 복제하여, 시뮬레이션, 모니터링, 의사결정 지원 등 다양한 분야에 활용되는 핵심 기술입니다. 최근 스마트 시티, 건물 에너지 관리, 실내 내비게이션, 로봇 학습 등에서 디지털 트윈의 수요가 급격히 증가하고 있으며, 그 중요성은 더욱 커지고 있습니다.

그러나 현재의 디지털 트윈 구축 방식에는 근본적인 한계가 존재합니다. 기존의 전수조사 방식은 전문가용 장비(LiDAR, 고가 카메라)와 인력을 투입하여 건물 전체를 일괄 스캔하는 방식으로, 다음과 같은 문제를 안고 있습니다.

▸ 행정적 복잡함과 심리적 거부감

수많은 점유자의 허가를 구하고 일정을 조율하는 등 행정적 절차가 매우 복잡하며, 외부인이 개인 공간을 촬영하는 것에 대한 프라이버시 침해 우려와 심리적 거부감이 데이터 수집의 큰 장벽이 됩니다.

▸ 데이터의 휘발성

3DGS를 포함한 대부분의 3D 복원 기술은 촬영 당시의 정적인 모습을 그대로 저장하는 '스냅샷' 방식이기 때문에, 이후 공간이 변하더라도 다시 새 데이터를 업로드하지 않는 한 반영되지 않습니다. 점유자가 내부 배치를 변경하는 순간 기존 데이터는 현실과 괴리가 발생하며, 막대한 비용을 들인 스캔 결과의 가치가 급격히 하락합니다.

▸ 비용의 비효율성

전문 장비와 인력의 비용이 매우 높아, 대규모 공간의 지속적 업데이트가 사실상 불가능합니다. 특히 향후 디지털 트윈이 로봇 학습, 자율주행 시뮬레이션 등에 활용될 것을 고려하면, 현실의 변화를 즉각 반영하지 못하는 기존 방식은 서비스 확장에 큰 제약이 됩니다.

이러한 배경에서, 저희 팀은 최근 가장 주목받는 3D 복원 기술인 3D Gaussian Splatting(3DGS)을 핵심 기반으로 활용하여, 기존 방식의 한계를 근본적으로 해결하는 새로운 디지털 트윈 구축 패러다임을 제안합니다. 3DGS는 스마트폰 카메라만으로도 고품질 3D 공간 복원이 가능하다는 것이 이미 검증되어 있어, 전문 장비 없이도 범용적인 디지털 트윈 구축의 기반이 될 수 있습니다.

2. 개발 목표

본 프로젝트의 목표는 "3DGS 기반 모듈형 디지털 트윈 구축 플랫폼"을 개발하는 것입니다. 건물 전체를 스캔하는 기존의 방식과 달리, 각 사용자가 점유하는 공간을 Module 단위로 생성하고, Base Map에 통합하는 크라우드소싱 기반의 디지털 트윈 생태계를 구축합니다.

여기서 Base Map이란 복도, 계단, 로비 등 건물의 공용 공간을 3DGS로 복원한 '뼈대'이며, Module이란 각 거주자가 자신의 방(점유 공간)을 개별적으로 복원한 단위 데이터입니다. 이 Module들이 Base Map 위에 하나씩 결합되면서 건물 전체의 디지털 트윈이 점진적으로 완성되는 구조입니다. 이를 위한 구체적인 세부 목표는 다음과 같습니다.

- **스마트폰 기반 3DGS 복원 파이프라인 구축:** 사용자가 스마트폰으로 촬영한 영상으로부터 고품질 3DGS 모듈을 자동 생성하는 서버 파이프라인을 구축합니다.
- **문(Door) 기반 모듈 통합 알고리즘 개발:** Feature Splatting을 적용하여 문의 GS 입자를 자동으로 분리·추출하고, 방 내부(Module)와 방 외부(Base Map) 각각에서 추출된 문의 GS 입자를 정렬시켜 두 공간을 자동 연결 방식을 구현합니다.
- **평면도 연동 및 사용자 위치 표시:** 평면도 상의 사용자의 현재 위치를 실시간으로 표시하는 기능을 구현합니다. 기존 평면도가 확보 가능한 경우 이를 활용하고, 평면도가 존재하지 않는 환경에서는 3DGS 모델의 가우시안 입자를 수직 투영하여 평면도를 자동 생성하는 방식으로 대응합니다.
- **통합 관리 대시보드 개발:** 모듈의 추가, 삭제, 상태 모니터링 등 건물 전체 디지털 트윈을 관리할 수 있는 웹 기반 대시보드를 개발합니다.

▸ 프로젝트 범위 및 전제 조건

본 프로젝트는 '모듈형 디지털 트윈 구축'이라는 핵심 파이프라인의 실현 가능성을 검증하는 것에 집중하며, 입력 영상의 품질은 양호하다고 가정합니다. 스마트폰으로 촬영된 영상이 적절한 밝기, 충분한 앵글 다양성, 적은 모션 블러 등 3DGS 학습에 적합한 수준이라고 전제하며, 영상 품질의 자동 검증 및 전처리는 본 프로젝트의 개발 범위에 포함하지 않습니다.

3. 차별성

본 프로젝트는 기존의 디지털 트윈 구축 방식과 근본적으로 다른 접근 방식을 취합니다. 아래 표는 기존 전수조사 방식과 본 프로젝트의 모듈형 방식을 항목별로 비교한 것입니다.

비교 항목	기존 전수조사 방식	본 프로젝트 (3DGS 기반 모듈형)
촬영 주체	전문 업체 / 외부 인력	사용자 본인 (스마트폰)
촬영 장비	LiDAR, 전문 카메라	스마트폰 카메라
비용	높은 초기 비용 + 유지보수 비용	크라우드소싱으로 비용 거의 없음
업데이트	재촬영 위해 많은 시간+비용 소요	변경 모듈만 교체
프라이버시	외부인 출입 필요	거주자 자체 촬영 + 마스킹
확장성	비용에 비례하여 제한적	참여자 증가 시 자동 확장
핵심 기술	포인트 클라우드 / BIM	3DGS + Feature Splatting

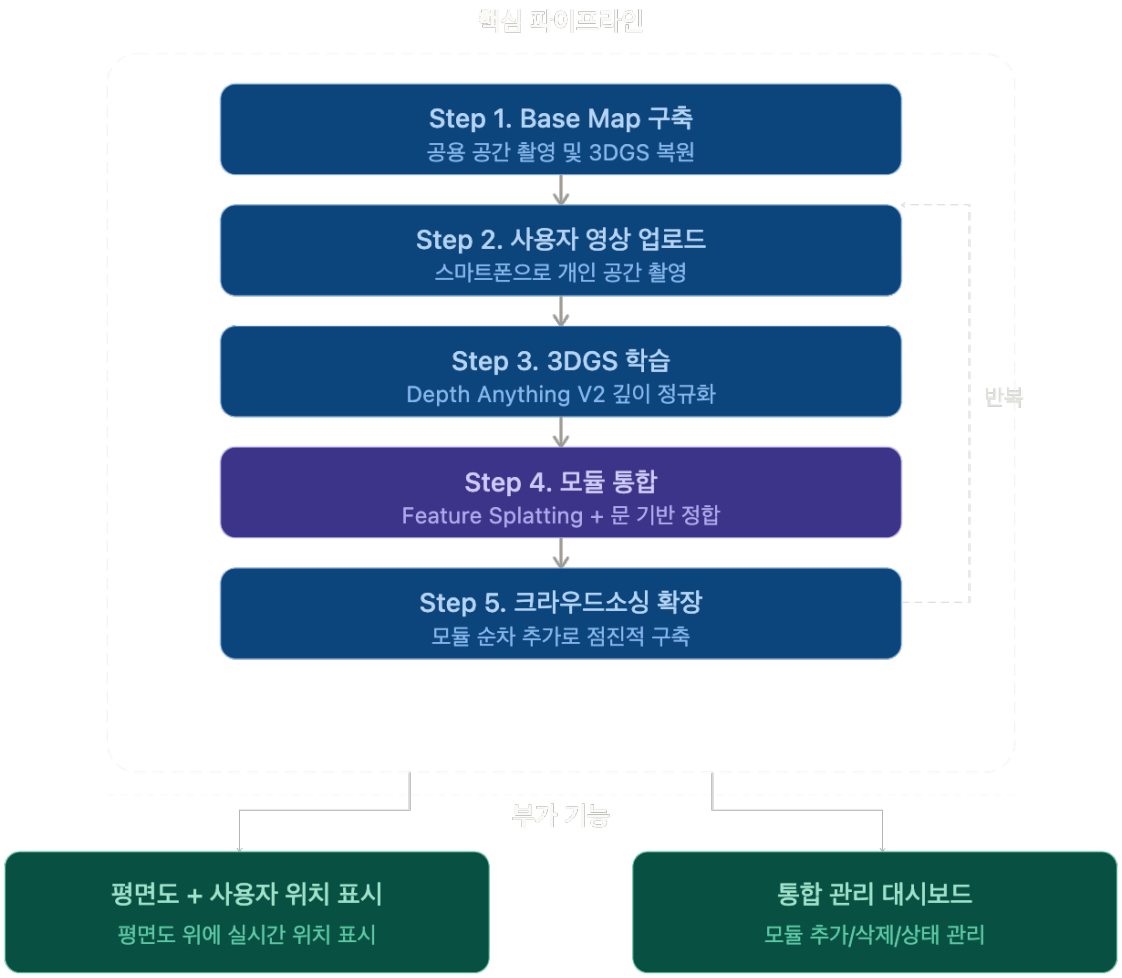
▸ 핵심 차별점

- **위키피디아식 크라우드소싱 구축:** 전문가 주도가 아닌 사용자 참여형 디지털 트윈 생태계를 통해, 구축 비용을 획기적으로 절감하고 데이터의 최신성을 상시 유지합니다.
- **문(Door) 기반 자동 정합 기술:** 기존의 포인트 클라우드 정합(ICP 등)과 달리, 실내 공간에서 보편적으로 존재하는 '문'의 기하학적 특성(직사각형)을 활용한 새로운 모듈 통합 방식을 제안합니다.
- **프라이버시 보호 설계:** 사용자가 직접 자신의 공간을 촬영하고, 민감 정보를 마스킹한 후 업로드하는 구조로, 외부인의 공간 침입 없이 디지털 트윈을 구축합니다.

4. 개발 방법 및 체계

▸ 전체 시스템 구성

본 프로젝트의 개발은 크게 5단계의 핵심 파이프라인과 2개의 부가 기능(평면도/위치 표시, 관리 대시보드)으로 구성됩니다.



▸ 핵심 파이프라인

Step 1. Base Map 구축

건물의 관리자 또는 초기 구축자가 복도, 계단, 로비 등 공용 공간을 촬영하여 업로드하고, 이를 기반으로 3DGS Base Map을 구성합니다. 이는 개별 모듈이 부착될 '뼈대' 역할을 합니다.

Step 2. 사용자 영상 업로드

개별 거주자(사용자)는 스마트폰 카메라를 이용해 자신의 공간(방)을 촬영하고, 서버에 업로드합니다.

Step 3. 3DGS 학습

업로드된 영상을 기반으로 서버에서 3DGS 학습을 수행하여 해당 공간의 Module을 생성합니다. Depth Anything V2를 활용한 깊이 정규화를 적용하여 품질을 향상시킵니다.

Step 4. 모듈 통합 (문 기반 정합)

Feature Splatting으로 문(Door)의 GS 입자를 분리합니다. 이후 사용자가 대시보드에서 연결할 문을 지정하면, 방 내부(Module)와 방 외부(Base Map) 각각에서 추출된 문의 GS 입자들을 정렬시켜 두 공간을 자동으로 연결합니다.

Step 5. 크라우드소싱 확장

Step 1~4의 파이프라인이 확립되면, 이후에는 동일한 과정을 반복하여 건물 내 다른 공간들의 Module을 점진적으로 추가할 수 있습니다. 변경이 발생한 공간은 해당 Module만 재생성하여 교체함으로써 최신성을 유지합니다.

▸ 부가 기능

평면도 연동 및 사용자 위치 표시

구축된 디지털 트윈의 평면도 위에 사용자의 현재 위치를 평면도 위에 실시간으로 표시하는 기능을 개발합니다. 이를 위해 평면도를 확보하는 두 가지 접근 방식을 검토합니다.

첫 번째는 기존 평면도를 활용하는 방식입니다. 건물 관리자로부터 제공받은 평면도 데이터를 시스템에 등록하고, 평면도 좌표와 3DGS 좌표계 간의 매핑을 통해 사용자 위치를 표시합니다.

두 번째는 3DGS 모델로부터 평면도를 자동 생성하는 방식입니다. 가우시안 입자를 특정 높이에서 바닥 방향으로 수직 투영하여 벽, 가구, 문 등의 구조물을 2D 평면 위에 표현합니다. 이 방식이 실현되면 기존 평면도가 존재하지 않는 공간에서도 평면도를 확보할 수 있습니다.

통합 관리 대시보드

관리자가 건물 전체 디지털 트윈의 상태를 모니터링하고 개별 모듈을 관리할 수 있는 웹 기반 대시보드를 개발합니다. 대시보드에서는 각 모듈의 생성 일시, 최근 업데이트 이력, 담당 사용자 정보 등을 확인할 수 있으며, 모듈의 추가, 삭제, 재촬영 요청 등의 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

▸ 활용 기술 및 도구 (변동 가능)

분류	기술/도구
3DGS 학습 프레임워크	gsplat
깊이 정규화	Depth Anything V2 (DN-Splatter 논문 참조)
Feature Splatting	CLIP + SAM 기반 시맨틱 특징 추출 (LangSplat 논문 참조)
정합 알고리즘	자체 개발
3DGS 뷰어	LichtFeld Studio (테스트), SuperSplat(시연)
평면도	기존 평면도 데이터 연동 및 사용자 위치 표시 (1단계) 가우시안 수직 투영 기반 평면도 자동 생성(2단계, 자체 개발)
대시보드	웹 프론트엔드 (React 등) + REST API 서버

▸ 역할 분담

이름	담당 영역	세부 내용
이규민 (팀장)	핵심 파이프라인 + 모듈 통합	3DGS 학습 파이프라인 구축, Feature Splatting 기반 문 분리, PCA 기반 정합 알고리즘 개발, 전체 아키텍처 설계
박재훈	평면도 연동 + 위치 표시	좌표계 매핑, 수직 투영 알고리즘 연구, 사용자 위치 실시간 표시
김재환	대시보드 개발	웹 기반 관리 대시보드 UI/UX, 모듈 추가/삭제/상태 관리, 문 지정 인터페이스
조성준	서버 및 인프라	3DGS 학습 서버 구성, 영상 업로드/처리 파이프라인, 데이터 관리

5. 개발 추진 계획

프로젝트 기간은 2025년 3월 16일부터 6월 4일까지 총 12주이며, 아래와 같이 추진합니다.

개발 추진 일정 (간트 차트)

No.	개발 내용	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
1	환경 구축 및 데이터 수집												
2	3DGS 학습 파이프라인												
3	Feature Splatting 및 문 분리												
4	문 기반 정합 알고리즘 개발												
5	평면도 연동 및 위치 표시												
6	관리 대시보드 개발												
7	통합 테스트 및 데모 준비												

** 주(Week) 번호는 프로젝트 시작일(3/16) 기준입니다. W1 = 3/16~3/22, W12 = 5/26~6/4*

** No. *는 시간적 여유가 확보될 경우 추가로 진행하는 확장 과제입니다.*

6. 기대 효과

▸ 기술적 기대 효과

▸ **3DGS 기반 모듈 통합 기술의 실증:** Feature Splatting과 문(Door) 기반 정합이라는 새로운 접근을 통해, 독립적으로 생성된 3DGS 모듈을 자동으로 통합하는 기술의 실현 가능성을 검증합니다. 이는 향후 대규모 3DGS 씬 합성 연구의 기초 자료가 될 수 있습니다.

▸ **평면도 연동 및 위치 인지 시스템:** 외부 지도 API와 3DGS 좌표계를 매핑하여 평면도 위에 사용자 위치를 표시하는 기능은, 3DGS 기반 실내 내비게이션의 기초 기술로 활용될 수 있습니다. 나아가 가우시안 수직 투영을 통한 자체 평면도 생성이 실현되면, 기존 도면이 없는 공간에 대한 새로운 평면도 생성 가능성을 제시합니다.

▸ 사회적/산업적 기대 효과

▸ **디지털 트윈 구축의 대중화:** 전문 장비 없이 스마트폰만으로 누구나 디지털 트윈 생태계에 참여할 수 있는 플랫폼을 통해, 디지털 트윈 기술의 대중화와 접근성 향상에 기여합니다.

▸ **스마트 시티 인프라 기여:** 크라우드소싱 방식의 건물 단위 디지털 트윈이 축적되면, 스마트 시티의 실내 지도 인프라로 활용될 수 있으며, 실내 내비게이션, 시설 관리, 재난 대응 시뮬레이션 등에 광범위하게 적용될 수 있습니다.

▸ **로봇 학습 환경 제공:** 크라우드소싱을 통해 상시 업데이트되는 디지털 트윈은 현실과의 괴리가 최소화되어, 자율주행 로봇이나 서비스 로봇의 학습 환경(Sim-to-Real)으로 활용될 수 있습니다. 기존 방식 대비 훨씬 저렴한 비용으로 현실적인 시뮬레이션 환경을 제공합니다.

▸ **프라이버시 보호 모델 제시:** 외부인의 출입 없이 거주자가 직접 자신의 공간을 촬영하고, 민감한 정보는 마스킹/모자이크 처리를 거쳐 업로드하는 본 프로젝트의 구조는, 디지털 트윈 구축 과정에서 발생 가능한 프라이버시 문제에 대한 실용적인 해결 모델을 제시합니다.